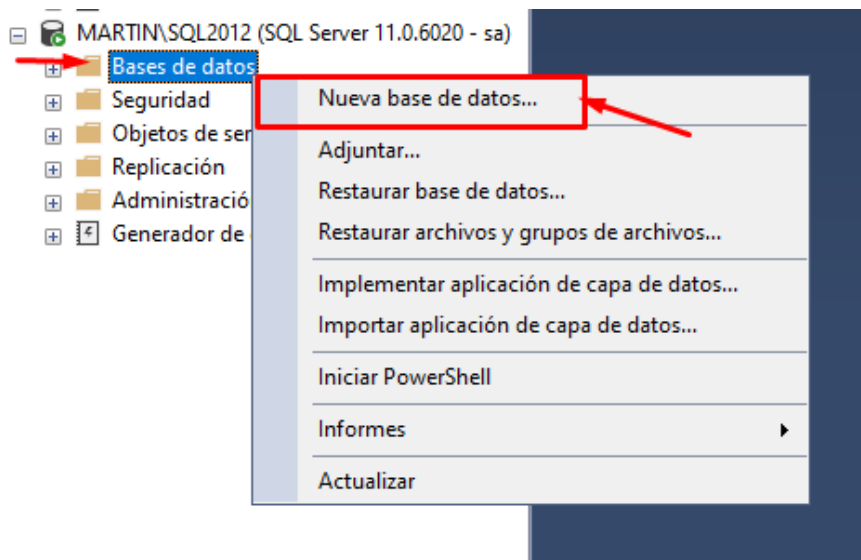


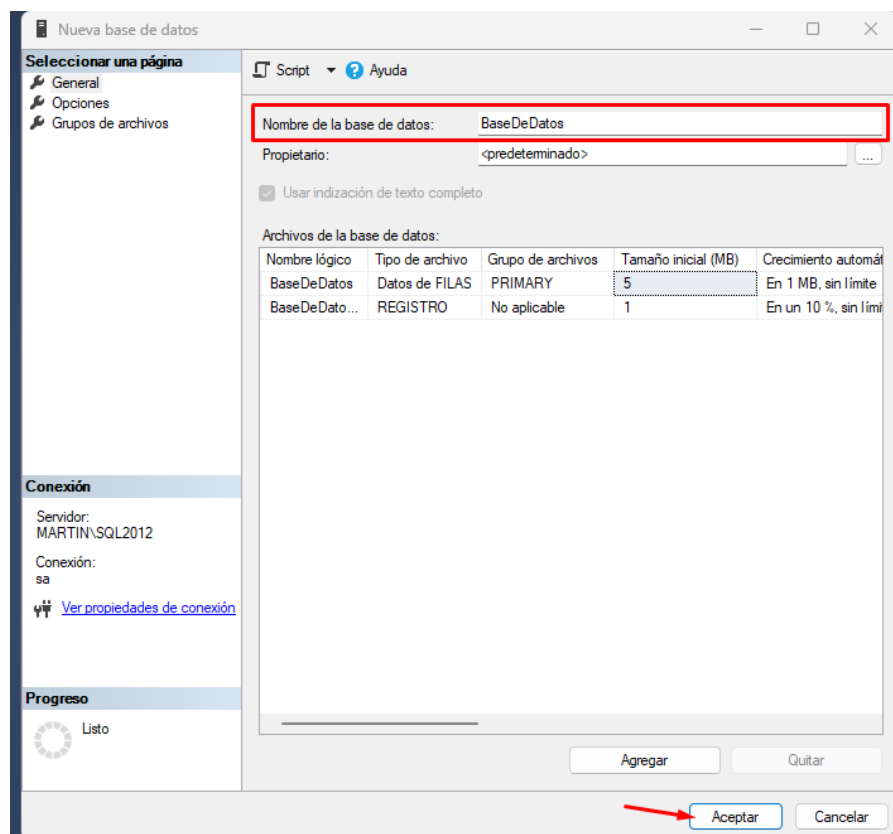
SQL SERVER

Creación de una base de datos

1. En el Explorador de objetos, conéctese a una instancia del Motor de base de datos de SQL Server y expándala.
2. Haga clic con el botón derecho en Bases de datos y, después, seleccione Nueva base de datos.



3. En Nueva base de datos, especifique un nombre de base de datos y acepte.



Tablas

Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los datos se organizan en un formato de filas y columnas, similar al de una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. Por ejemplo, en una tabla que contiene los datos de los empleados de una compañía puede haber una fila para cada empleado y distintas columnas en las que figuren detalles de los mismos, como el número de empleado, el nombre, la dirección, el puesto que ocupa y su número de teléfono particular.

Estructura de una tabla:

CAMPOS				
ID	Nombre	Apellido	Teléfono	Dirección
1	Nicolás	Morales	6956315439	Plaza Víctor, 938, Bajos
2	Sandra	Padrón	4634665466	Avenida Noelia, 59
3	Beatriz	Pacheco	3534768456	Camino real 74, 4º 2ª

REGISTRO

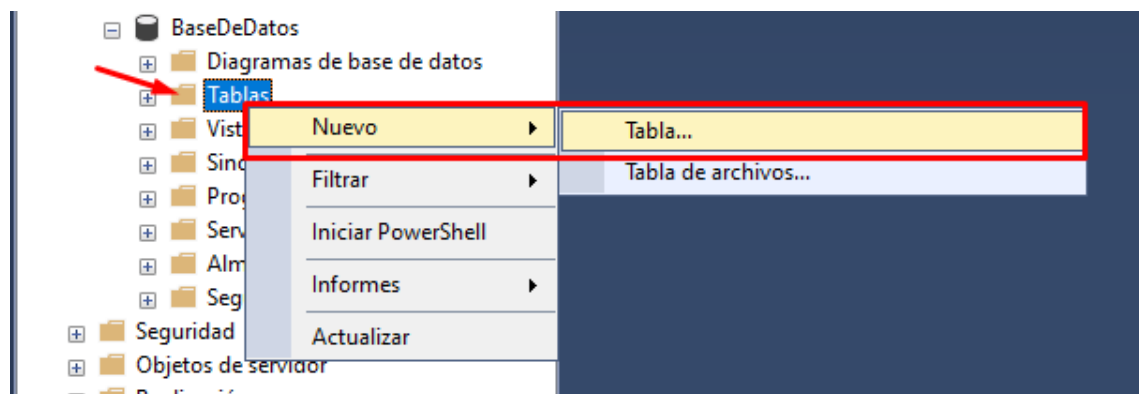
DATA

TABLA

Creación de tablas

Expanda el nodo Bases de datos y, a continuación, expanda la base de datos que contendrá la nueva tabla.

En Explorador de objetos, haga clic con el botón derecho en el nodo Tablas de la base de datos y seleccione Nueva tabla.



Escriba los nombres de columna, elija los tipos de datos y elija si desea permitir valores NULL para cada columna como se muestra en la ilustración siguiente:

	Nombre de columna	Tipo de datos	Permitir val...
►	Empleadold	int	☐
	Apellido	varchar(50)	☒
	Nombre	varchar(50)	☒
	FechaNac	datetime	☐
	Salario	numeric(18, 2)	☐
			☐

Para especificar más propiedades para una columna, como valores de identidad o columna calculada, seleccione la columna y, en la pestaña propiedades de columna, elija las propiedades adecuadas. En las propiedades de la columna se puede configurar para que una columna sea autonumérica y se incremente automáticamente con cada registro insertado, esta opción es muy utilizada para definir en las columnas que sean claves principales.

Nombre de columna	Tipo de datos	Permitir val...
▶ Empleadoid	int	☐
Apellido	varchar(50)	☒
Nombre	varchar(50)	☒
FechaNac	datetime	☐
Salario	numeric(18, 2)	☐
		☐

Propiedades de columna

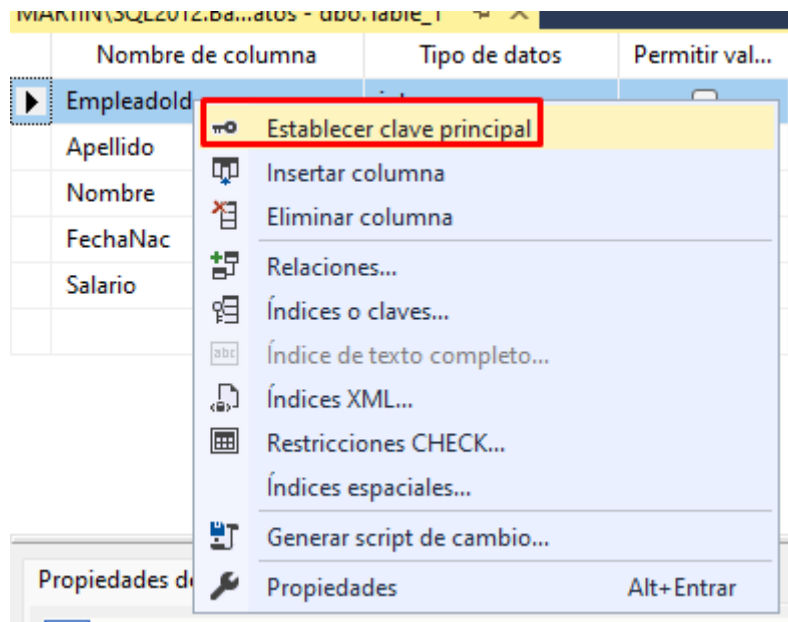
(General)	
(Nombre)	Empleadold
Permitir valores NULL	No
Tipo de datos	int
Valor o enlace predeterminado	
Diseñador de tablas	
Conjunto de columnas	No
Descripción	
Determinístico	Sí
Disperso	No
Especificación de columna calculada	
(Fórmula)	
Persistente	No
Especificación de identidad	
(Identidad)	No
Incremento de identidad	
Inicialización de identidad	
> Especificación de texto completo	
Indizable	Sí
Intercalación	<base de datos predeterminada>
No disponible para replicación	No
Publicado por combinación	No
Publicado por DTS	No
Replicada	No
RowGuid	No

(Fórmula)

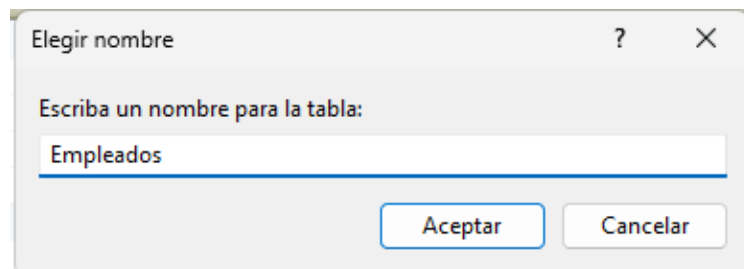
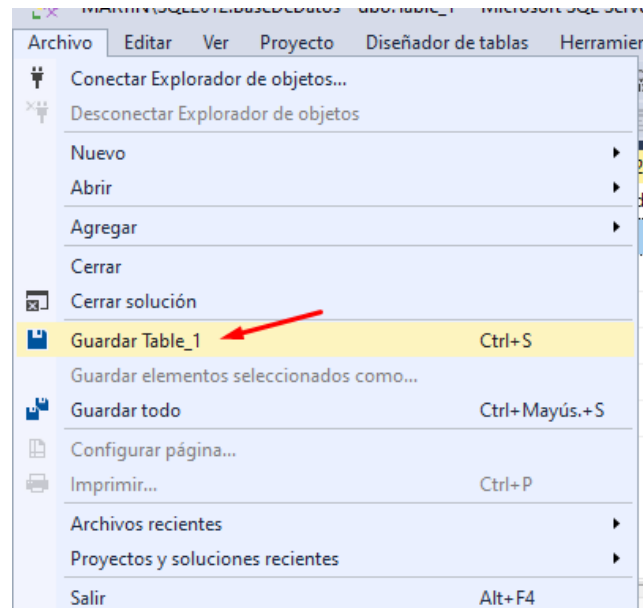
Para definir una columna autonumérica, la primera condición es que el tipo de datos de la columna sea entero (int), luego en las propiedades de columna, desplegar el apartado Especificación de identidad, en la opción (Identidad) indicar SI.

▼ (General)	
(Nombre)	Empleadold
Permitir valores NULL	No
Tipo de datos	int
Valor o enlace predeterminado	
▼ Diseñador de tablas	
Conjunto de columnas	No
Descripción	
Determinístico	Sí
Disperso	No
> Especificación de columna calculada	
▼ Especificación de identidad	
(Identidad)	Sí
Incremento de identidad	1
Inicialización de identidad	1
> Especificación de texto completo	
Indizable	Sí
Intercalación	< base de datos predete
No disponible para replicación	No
Publicado por combinación	No
Publicado por DTS	No
Replicada	No
RowGuid	No
Suscriptor que no es de SQL Server	No
Tamaño	4

Para especificar una columna como clave principal, haga clic con el botón derecho en la columna y seleccione Establecer clave principal.



Para guardar la tabla vaya al Menú Archivo > Guardar Tabla e indique un nombre



Tipos de datos mas comunes

Tipos de datos numéricos exactos

- **INT, SMALLINT, TINYINT, BIGINT:** Almacenan números enteros.
- **NUMERIC y DECIMAL:** Almacenan números que tienen precisión y escala decimal fijas. Tener en cuenta que decimal y numeric son sinónimos.

Tipos de datos numéricos aproximados

- **FLOAT:** El tipo de datos numérico aproximado almacena datos numéricos de punto flotante. A menudo se utilizan en cálculos científicos.

Tipos de datos de fecha y hora

- **DATE:** Este tipo de datos representa una fecha sin una marca de tiempo, es decir, solo incluye el año, mes y día.
- **TIME:** El tipo de datos TIME representa una hora del día sin una fecha específica. Contiene horas, minutos, segundos y fracciones de segundos.
- **DATETIME:** Este tipo de datos combina una fecha y una hora. Almacena la fecha con precisión de hasta 3.33 milisegundos.
- **DATETIME2:** Similar a DATETIME, pero con una mayor precisión para almacenar fechas y horas. Puede almacenar valores de fecha y hora con una precisión de hasta 100 nanosegundos.

- **DATETIMEOFFSET:** Este tipo de datos almacena una combinación de fecha y hora, junto con un desplazamiento de zona horaria. Es útil para trabajar con datos que requieren información de zona horaria.

Tipos de datos de cadenas de caracteres

- **CHAR:** El tipo de datos CHAR se utiliza para almacenar cadenas de caracteres de longitud fija. Debes especificar la longitud máxima de la cadena al definir una columna CHAR. Si la longitud de la cadena almacenada es menor que la longitud máxima especificada, se rellena con espacios.
- **VARCHAR:** Similar a CHAR, el tipo de datos VARCHAR se utiliza para almacenar cadenas de caracteres, pero con longitud variable. Debes especificar la longitud máxima de la cadena al definir una columna VARCHAR. La diferencia principal con CHAR es que VARCHAR no rellena espacios en blanco al final de la cadena.
- **NCHAR:** El tipo de datos NCHAR se utiliza para almacenar cadenas de caracteres Unicode de longitud fija. Al igual que CHAR, debes especificar la longitud máxima de la cadena al definir una columna NCHAR. Si la longitud de la cadena almacenada es menor que la longitud máxima especificada, se rellena con espacios.
- **NVARCHAR:** Similar a VARCHAR, el tipo de datos NVARCHAR se utiliza para almacenar cadenas de caracteres Unicode, pero con longitud variable. Debes especificar la longitud máxima de la cadena al definir una columna NVARCHAR. La diferencia principal con NCHAR es que NVARCHAR no rellena espacios en blanco al final de la cadena.

La diferencia en N y no N es si admite o no caracteres Unicode y la cantidad de espacio de almacenamiento utilizado.

Tipo de dato booleano

- **BIT:** almacena 1 para verdadero o 0 para falso.

Tipos de datos binarios

- **BINARY:** El tipo de datos BINARY se utiliza para almacenar datos binarios de longitud fija. Debes especificar la longitud máxima de los datos binarios al definir una columna BINARY.
- **VARBINARY:** Similar a BINARY, el tipo de datos VARBINARY se utiliza para almacenar datos binarios, pero con longitud variable. Debes especificar la longitud máxima de los datos binarios al definir una columna VARBINARY. La diferencia principal con BINARY es que VARBINARY puede almacenar datos binarios de longitud variable, mientras que BINARY almacena datos de longitud fija.

Estos tipos de datos son útiles para almacenar datos binarios como archivos (imágenes, documentos, pdf, etc)